# 2020年江苏省大学生电子设计竞赛设计报告

**竞赛选题：放大器非线性失真研究装置（E题）**

摘要

本设计制作了一个放大器非线性研究装置，硬件部分主要以晶体管放大器为主，采用了三级放大电路及乙类互补对称功放电路来产生四种典型失真波形“顶部失真”、“底部失真”、“双向失真”以及“交越失真”。之后以 STM32F407 为主要控制器，分析四种失真波形的总谐波失真，以此衡量线性放大器的非线性失真程度。

关键词： 晶体管放大器 非线性失真 总谐波失真

## 一、 设计方案工作原理

### 1、预期实现目标定位

设计并制作一个放大器非线性研究装置。本装置可外接信号源，信号源输出频率为 1Khz，峰峰值为 20mV 的正弦波，作为晶体管放大器的输入电压$u_i$，通过晶体放大器输出无明显失真波形以及“顶部失真”、“底部失真”、“双向失真”以及“交越失真”波形$u_0$，之后通过微控制器采集测量失真信号中的谐波分量，并计算 THD。此装置可外接示波器测量晶体管输出电压$u_0$波形。

### 2、技术方案分析比较

（1）波形输出电路

方案一：使用两种放大电路分别输出波形

使用射级偏置电路放大信号，通过改变$R_1$的阻值来输出“无失真”、“顶部失真”、“底部失真”的信号，通过添加前置电路，放大原本的输入信号，输出“双向失真”波形，使用乙类偏置电路输出“交越失真”波形。

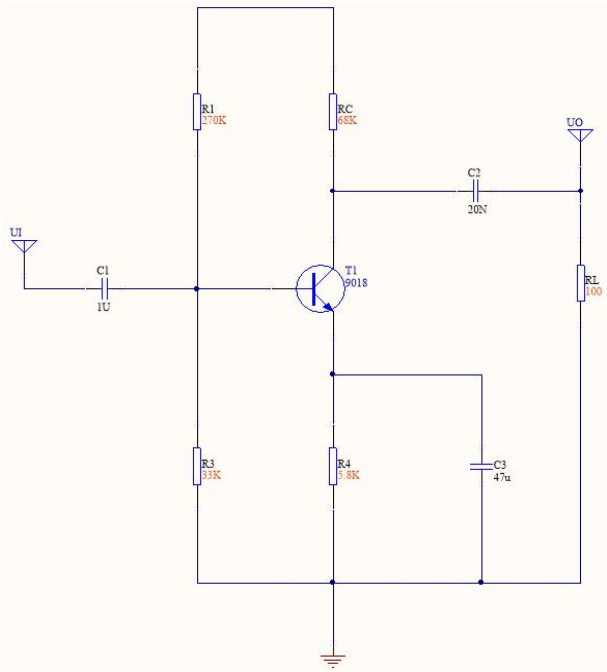



图 1.2.1 射级偏置电路

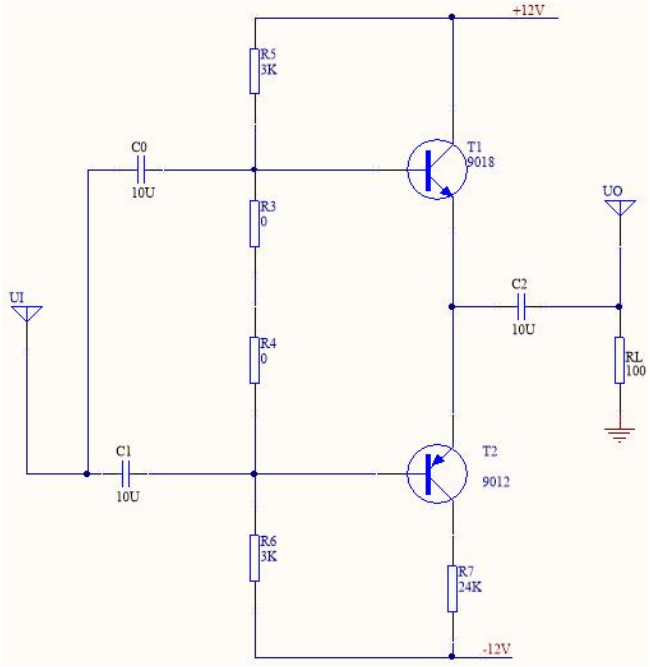
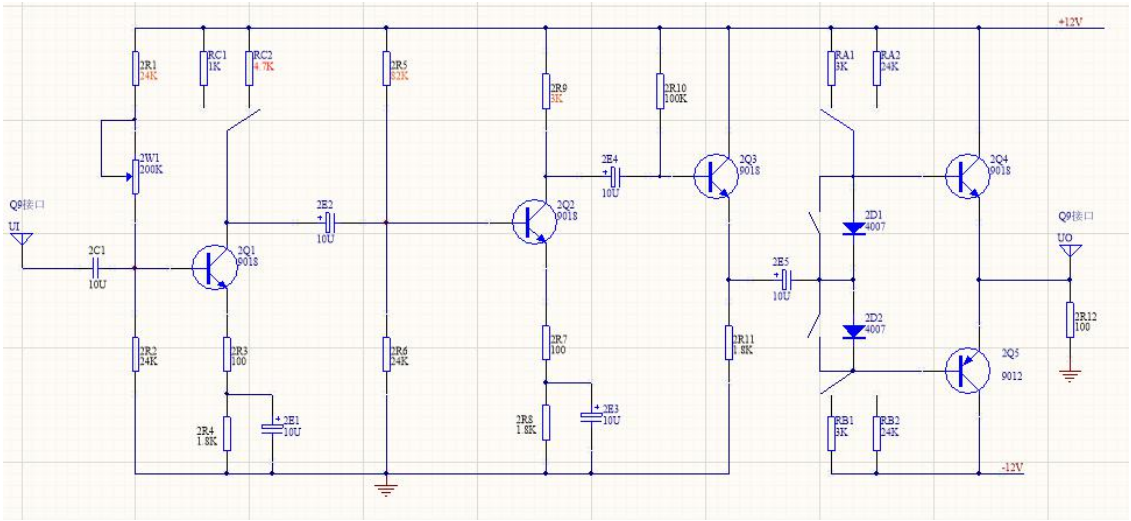



图 1.2.2 乙类偏置电路

方案二：使用三级放大器和乙类功放电路输出五种波形

前三级为阻容耦合的三级放大电路，由于其耦合电容的“隔直”作用，使各级静态工作点相互独立，分析、调试相对简单。最后一级为乙类互补对称功率放大电路。三极管 2Q4 和 2Q5 间的二极管会给其提供一定的基极偏压，使其在静态时就处于微导通状态，从而消除交越失真，再通过对电阻 RA、RB 阻值的改变，

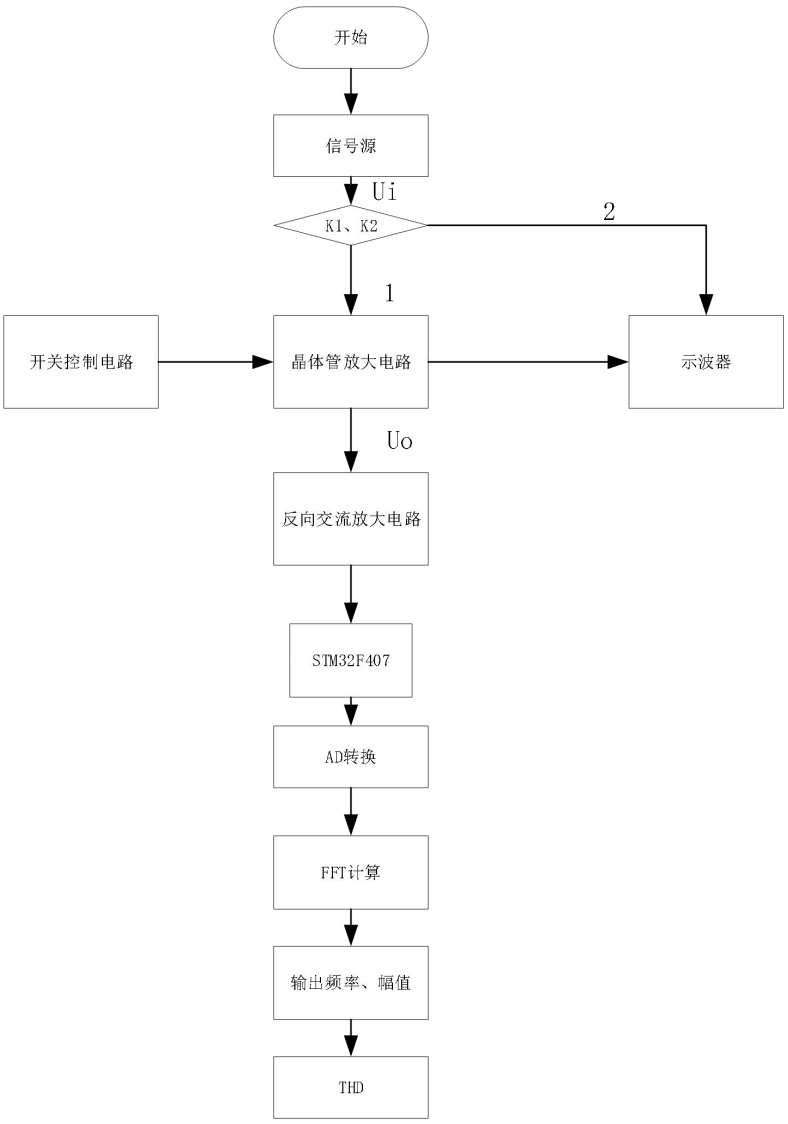



破坏其对称性，输出要求电压。

图 1.2.3 三级放大器和功放电路

上述两种方案，从稳定性来看，方案二可行度更高，方案一由两个电路组成，需要进行电路之间的切换，操作较为复杂，而方案二只由同一个电路构成，通过改变电阻参数，从而输出五种指定波形，稳定性更好。最终，我们选择第二种方案。

3、系统结构工作原理




4、功能指标实现方法

利用三级放大电路，将频率为 1KHz、峰峰值为 20mV 的正弦波放大为峰峰值为 2.5V 的 1kHz 的正弦波，通过改变互补对称功放电路中 RA、RB 的阻值破坏电路对称性，输出要求波形。

电路中利用二极管消除互补对称功放电路的交越失真，当 RA=RB 时，输出不失真信号；

当 RA<<RB 时，输出信号呈现“顶部失真”；

当 RA>>RB 时，输出信号呈现“底部失真”；

通过增大第一级放大倍数，从而使第一级的输出信号超出第二级的放大能力，引起“双向失真”；

令 RA=RB，并短接二极管 D1、D2，输出信号呈现“交越失真”。

5、测量控制分析处理

由开关控制电路选择电阻，控制晶体管输出不同失真波形信号。通过 STM32F407 处理器采集测量输出波形中的谐波分量，计算得出 THD，用 LED 屏显示谐波分量的幅值及频率，以及 THD。

二、核心部件电路设计

1、关键器件性能分析

（1）晶体管

输入$u_i$ 为 20mV，在经过晶体放大器之后，输出无失真波形和四种失真波形$u_o$，且$u_o$峰峰值大于等于 2V。考虑以上要求， NPN 型晶体管选择硅高频低噪声功率管 S9018，该晶体管具有高功率增益、低噪声特性、大动态范围和理想的电

流特性，PNP 晶体管 选用 S9012，作为常用 PNP 型小功率三极管，该晶体管应用范围广，满足电路需求。

（2）微控制器

选择 STM32F407 芯片，该芯片提供 3 个 12 位 ADC，两个 DAC，1 个低功耗 RTC，12 个通用 16 位定时器，配备了标准和先进的通信接口。采用高速嵌入式存储器（多达 1 MB 闪存，高达 192 KB 的 SRAM），电压范围 为 1.8V 到 3.6V，且可进行浮点运算，满足分析波形，FFT 的要求。

2、电路结构工作机理

多级放大电路之间通过耦合电容连接，第一级和第二级都是射级偏置电路，第三级是射级输出器。由于其耦合电容的“隔直”作用，各级静态工作点相互独立，且在当前频率范围内，信号几乎可以无衰减地送到下一级。电压放大的倍数是组成它的各级电路放大倍数的乘积。

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{v}_0}{\dot{v}_i} = \dot{A}_{v_1}\dot{A}_{v2}$$

在乙类双电源互补对称功率放大电路中，从输入端加入正弦信号，正半周时，NPN 管导通，PNP 管截止，负载上得到正半周的输出波形；负半周时，NPN 管截止，PNP 管导通，负载上得到负半周的输出波形。由于三极管 $|v_{BE}|$ 必须大于死区电压管子才能导通，所以，当输入信号$v_i$小于死区电压时，两个三极管均截止，负载上无电流通过，此时输出电压为零，出现一段死区，即是“交越失真”。

在两个三极管基极之间加上二极管，以供给一定的基极偏压，使其在静态时就处于微导通状态，从而消除交越失真。

通过改变集电极电阻破环乙类功率放大电路的对称性，得到要求的“顶部失真”、“底部失真”波形。通过增大第一级放大倍数，得到“双向失真”波形。通过短接乙类互补对称功率放大电路中的两个三极管间的二极管，得到“交越失真”波形。

## 3、核心电路设计仿真

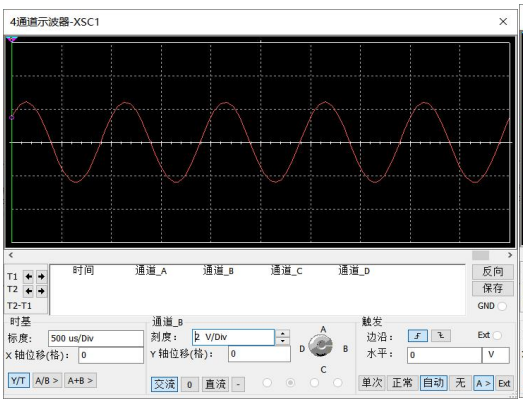



图 2.3.1 放大后的无失真波形

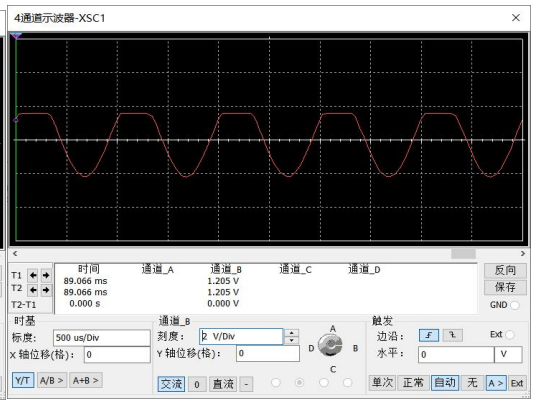



图 2.3.2 顶部失真仿真波形

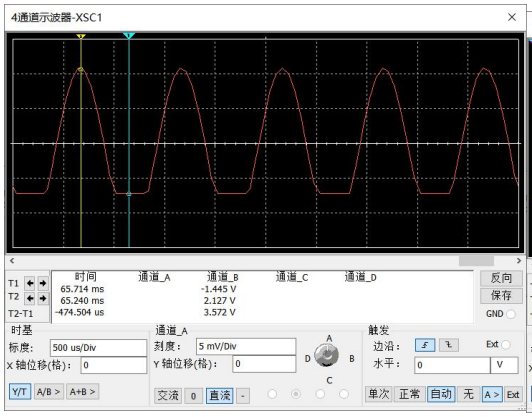



图 2.3.3 底部失真仿真波形

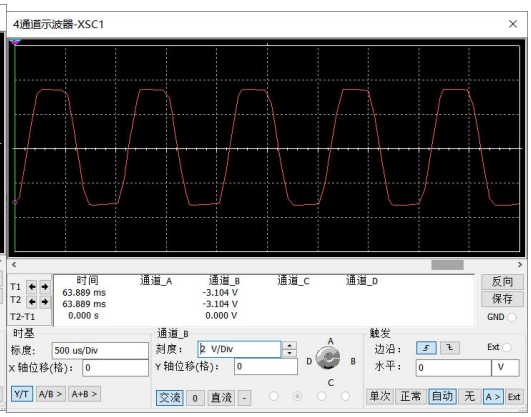



图 2.3.4 双向失真仿真波形

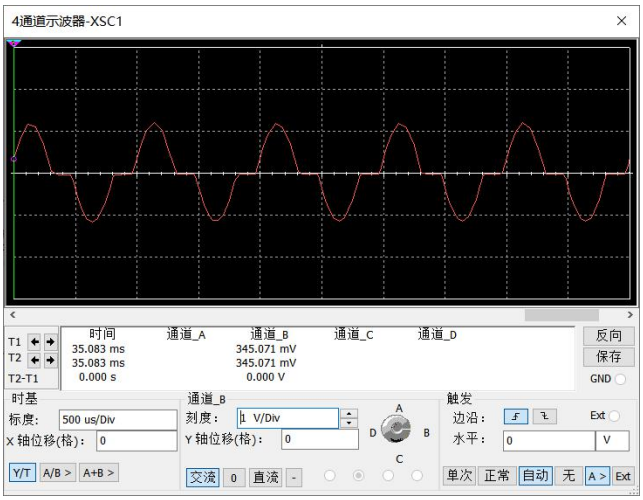



图 2.3.5 交越失真仿真波形

## 4、电路实现调试测试

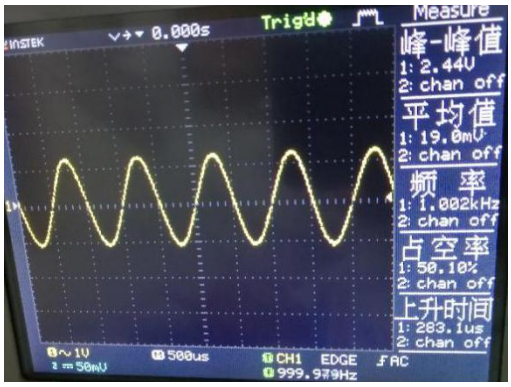



图 2.4.1 放大后的实测无失真波形

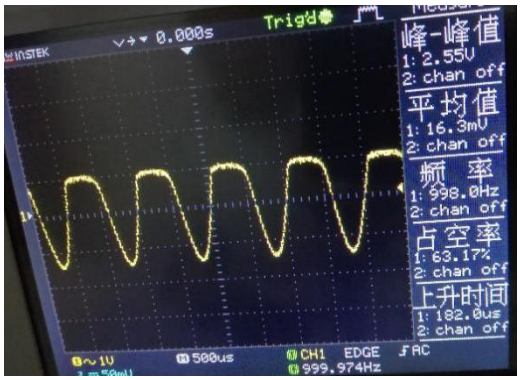



图 2.4.2 顶部失真实测波形

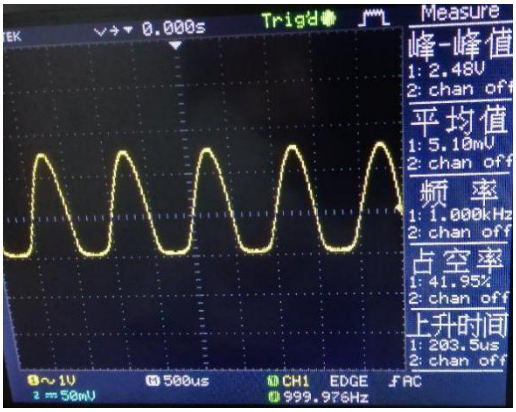



图 2.4.3 底部失真实测波形

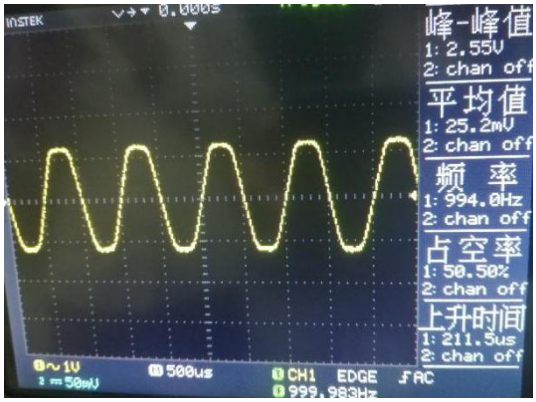



图 2.4.4 双向失真实测波形

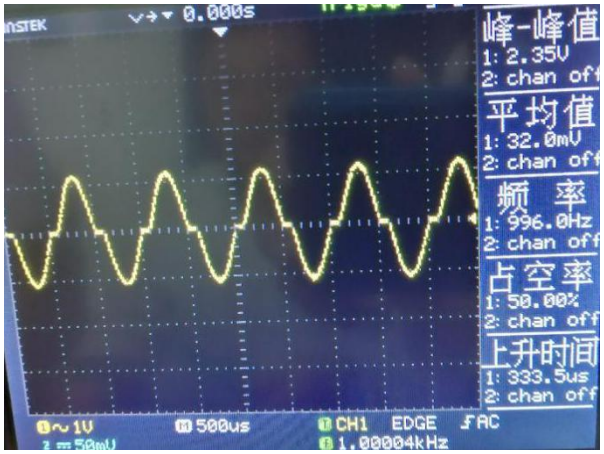


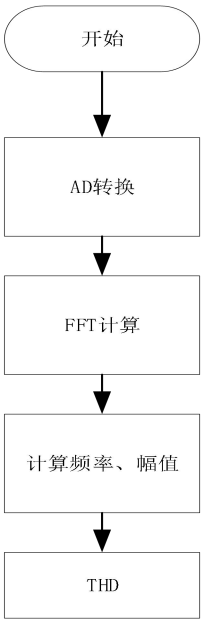

图 2.4.5 交越失真实测波形

5、关键电路驱动接口

USB 接口

三、 系统软件设计分析

1、系统总体工作流程




2、主要模块程序设计

设定 fs 为 40KHz ，根据采样后的序列，找到最大电压$u_{\max}$所对应的点 k，代

入 $f=\frac{f_s}{N}\cdot k$ 得到信号频率，并计算幅值 $u=\frac{2\times 3.3\cdot A_f}{2^{12}\cdot N}$；

取谐波到第五次，利用公式计算，$THD\approx\frac{\sqrt{u_{02}^2+u_{03}^2+U_{04}^2+u_{05}^2}}{u_{01}}\times 100\%$；

LCD 显示频率 fs，电压 U，总谐波失真 THD。

3、关键模块程序清单（加注释）

四、竞赛工作坏境条件

1、设计分析软件环境

Keil5、Multisim14、Altium Designer

2、仪器设备硬件平台

函数信号发生器、直流稳压电源、数字万用表、数字示波器

3、配套加工安装条件

热转印机、热风枪、电烙铁、BGA 焊台、钻台

4、前期设计使用模块

STM32F407

五、作品成效总结分析

1、系统测试性能指标

**表 5.1 测试指标及完成情况**

| 指标 | 完成情况 |
|---|---|
| 电压放大倍数一百倍以上，且能输出无失真波形 | 完成 |
| 输出有“顶部失真”的电压 | 完成 |
| 输出有“底部失真”的电压 | 完成 |
| 输出有“双向失真”的电压 | 完成 |
| 输出有“交越失真”的电压 | 完成 |
| 分别测试上述五种输出电压的“总谐波失真”近似值 | 完成 |

| | |
|---|---|
| 在 LCD 屏上显示结果 | 完成 |

2、成效得失对比分析

通过对产生失真原因的分析，可知采用何种措施可减少失真。通过仿真和实验，寻得合适的电路参数，在实验元器件、方案选择方面，也进行了对比选择。在设计制作中，发现仿真与实际情况会有一定差别，但仿真软件能够帮助设计修改电路，规避直接制作的损失，是电路中重要的一环。在实际中制作中，摸索和修改，反复比对，为最后得到的结果奠定基础。

3、创新特色总结展望

信号在传输过程中与原有的信号或标准相比所发生的偏差，就是信号失真，在理想放大器中，输出波形除了放大之外，应与输入波形完全相同，但实际上，很难做到输出与输入波形完全一致。此设计可帮助了解波形失真的情况及原理，同时也提供了解决失真的思路，对学习晶体管相应知识及放大电路有一定的助益。从创新角度来说，一般提到“顶部失真”、“底部失真”、“双向失真”以及“交越失真”，都会想到两种电路——射级放大电路和乙类功率放大电路，但在本设计中，只运用一个电路就可完成四种失真波形的输出，且本设计能基本稳定输出电压，相对而言更加稳定。

八、　参考资料及文献

[4] 黄智伟．全国大学生电子设计竞赛基于 TI 器件的模拟电路设计[ M ]．北京：北京航空航天大学出版社，2014．

[5] 王卫东．现代模拟集成电路原理及应用 [M]．北京：高等教育出版社，2008.

[6] 李国丽．模拟电子技术基础 [M]．北京：高等教育出版社，2012．